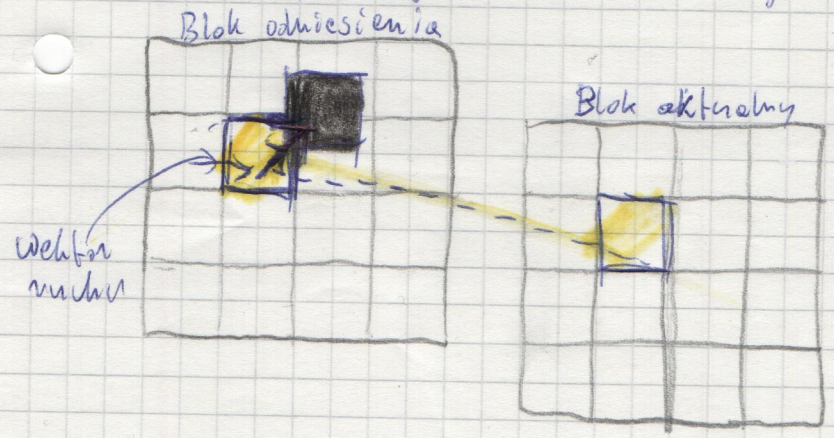
2018

2. A) Estymacja ruchu za pomocą pasowania bloków (wzory + objaśnienia)
B) Na czym polega pełne przeszukiwanie w estymacji ruchu za pomocą pasowania bloków (wzory + tekst max 5 linii)?

A) Pasowanie bloków polega na tym, że dla każdego bloku w aktualnie analizowanym obrazie poszukuje się najbardziej podobnego bloku w obrazie odniesienia.
Zazwyczaj bloki są prostokątami $N_1 \times N_2$ (lub kwadratami $N_1 = N_2$).
Różnicę pozycji obu bloków wyznacza tzw. wektor odniesienia



Poszukiwanie wektora ruchu sprowadza się do poszukiwania takiego wektora $d(n_1, n_2, n_t) = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$, który minimalizuje miarę odmienności bloków.

- $E(n_1, n_2, n_t; d_1, d_2) = \frac{1}{N_1 N_2} \sum_{k_1=0}^{N_1-1} \sum_{k_2=0}^{N_2-1} F\left[u_{akt}(n_1+k_1, n_2+k_2, n_t), u_{REF}(n_1+k_1+d_1, n_2+k_2+d_2, n_t-M_t) \right]$

B) Pełne poszukiwanie pozwala na znalezienie minimum globalnego w obszarze określonym warunkiem:

$$-K_1 \leq d_1 \leq K_1, \quad -K_2 \leq d_2 \leq K_2$$

Poszukiwania można zacząć od pary $(d_1, d_2) = (0, 0)$ i stopniowo powiększać wartości bezwzględne d_1 i d_2. Po zsumowaniu części wyrazów sumy sprawdzamy, czy uzyskana wartość nie przekroczyła wartości minimalnej.

2019

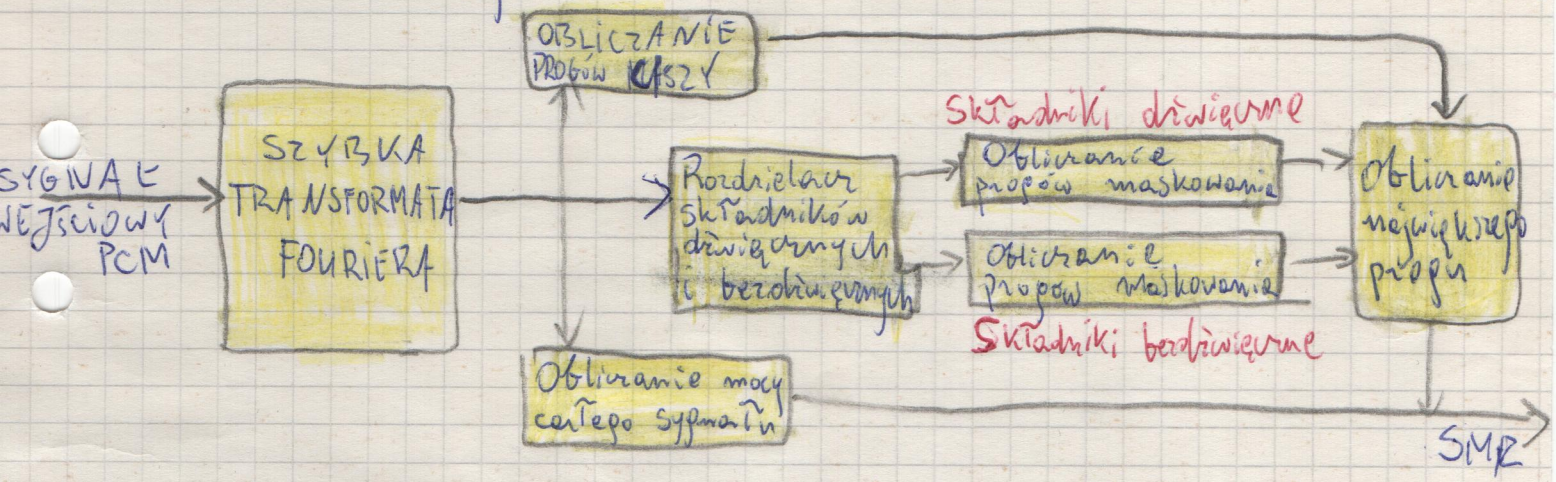
10. Kodek dźwięku MPEG-1 warstwa 3.

A) Opisz działanie modelu psychoakustycznego (schemat blokowy, opis działania, sygnały)

B) Ile takich modeli znajduje się w odbiorniku telewizyjnym?

A)

Schemat blokowy:



Model psychoakustyczny - model matematyczny mówiący, jakie informacje o dźwięku są rozpoznawalne przez ludzkie ucho, a jakie nie. Decyduje o tym, ile zniekształceń kwantowania można wprowadzić do poszczególnych podzakresów częstotliwości, bez powodowania zniekształceń.

Wejście: 16-bitowe próbki o częstotliwościach 32, 41.1, 48 kHz
Wyjście: SMR - signal-to-minimum ratio - w skali logarytmicznej

- Identyfikujemy osobno składniki dźwięczne i bezdźwięczne (sinusoidalne i szumowe)
- Obliczamy łączny wpływ maskujący tych składników na inne, jako maksimum ze wszystkich funkcji poszczególnych.

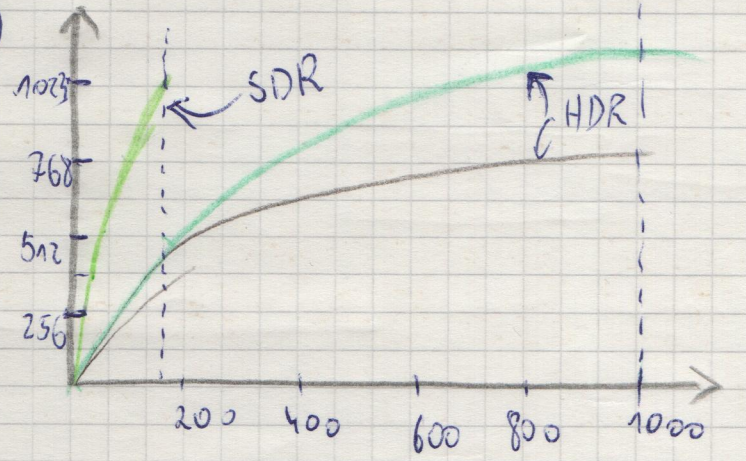
2018

12. A) Porównaj wykresy transmitancji opto-elektrycznej (dla kamery) dla normalnego i szerokiego zakresu dynamicznego (wykresy)

B) Dla pewnego odcienia szarości wyznaczono 8-bitową reprezentację luminy jako Y=120. Wyznacz wartość chromy o reprezentacji 8-bitowej.

C) Dla barwy opisanej w pkt B wyznacz wartość nasycenia S (saturation) (przy założeniu że osie luminy oraz wartości/intensywności mają ten sam kierunek w trójwymiarowej przestrzeni barw.

A)



B) Dla odcienia szarości $P_B = P_R = 0$

C) Dla odcienia szarości $S = 0$

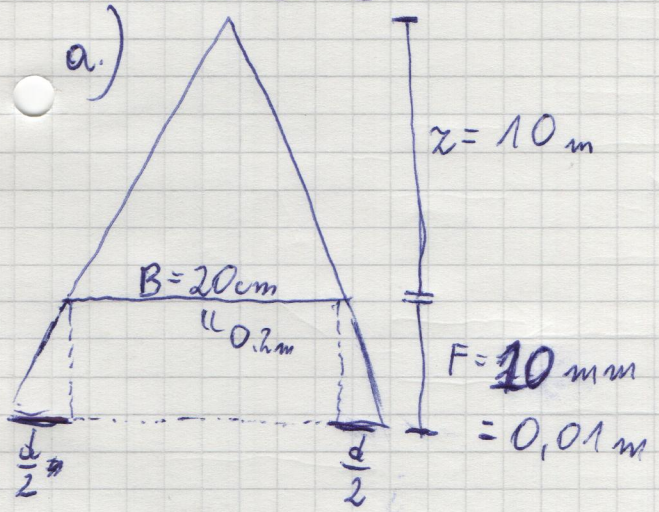
13. Obiekt o wysokości $H = 6\,m$ znajduje się na płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznych pary kamer i odległej od środków optycznych tych kamer o $z = 10\,m$. Ogniskowa obu kamer wynosi: $F = 10\,mm$. Przetworniki obu kamer składają się z 2000×2000 elementów (pikseli). Okres próbkowania $T_s = 10\,\mu m$. Baza stereoskopowa $B = 20\,cm$

A) Wyznacz rozbieżność d

B) Jaką część (w %) wysokości przetwornika zajmuje obiekt?

---

a.)



$$\frac{B}{z} = \frac{B+d}{z+F}$$

$$\frac{0,2}{10} = \frac{0,2+d}{10+0,01}$$

$$10(0,2+d) = 0,2(10,01)$$

$$2 + 10d = 2,002$$

$$10d = 0,002$$

$$\boxed{d = 0,0002\,m}$$

$$\frac{d}{T_s} = \frac{0,0002}{0,00001} = 20$$

$$\boxed{d = 20 \cdot T_s}$$

b.)

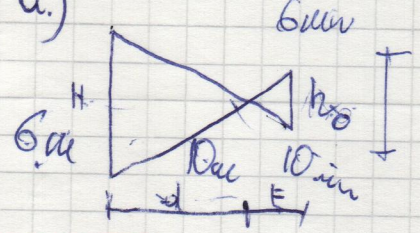
$$\frac{H}{2000 \cdot T_s} = \frac{0,006}{0,02} = \boxed{30\%}$$

2019

13. Obiekt o wysokości H=6 metrów znajduje się na płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznych pary kamer i odległej od środków optycznych tych kamer o z=10 m. Długość ogniskowej obu kamer wynosi F=10 mm. Przetworniki obu kamer składają się z 2000 × 2000 elementów (pixeli), okres próbkowania (pionowy i poziomy) wynosi T_s = 10 μm. Baza stereoskopowa obu kamer wynosi B=20 cm.

A) Wyznacz rozbieżność d (liczoną w okresach próbkowania)
B) Jaką część (w %) wysokości przetwornika zajmuje obiekt?

a.)



$H = 6\,m$ $\quad 2000 \times 2000$

$Z_p = d = 10\,m$ $\quad T_s = 10\,\mu m =$

$F = 10\,mm$ $\quad B = 20\,cm$

$$\frac{d}{F} = \frac{H}{h_o} \Rightarrow h_o = h \cdot \frac{F}{d}$$

$$h_o = 6 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-3}}{10} = 6 \cdot 10^{-3} = 0{,}006\,m$$ ← wysokość obiektu na obrazie

$$Z_p = F \cdot B \cdot \frac{1}{d_q} \Rightarrow d_q = \frac{F \cdot B}{Z_p}$$

Z_p – odległość od ekranu; F – ogniskowa; d_q – rozbieżność

$$d_q = \frac{10 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \cdot 10^{-2}}{10} = 0{,}0002\,m$$

$$\frac{d_q}{T_s} = \frac{0{,}0002}{0{,}000001} = 20 \Rightarrow d = 20\,T_s$$

b.) $$\frac{h_o}{2000 \cdot T_s} = \frac{0{,}006\,m}{0{,}02\,m} = 30\%$$

2018

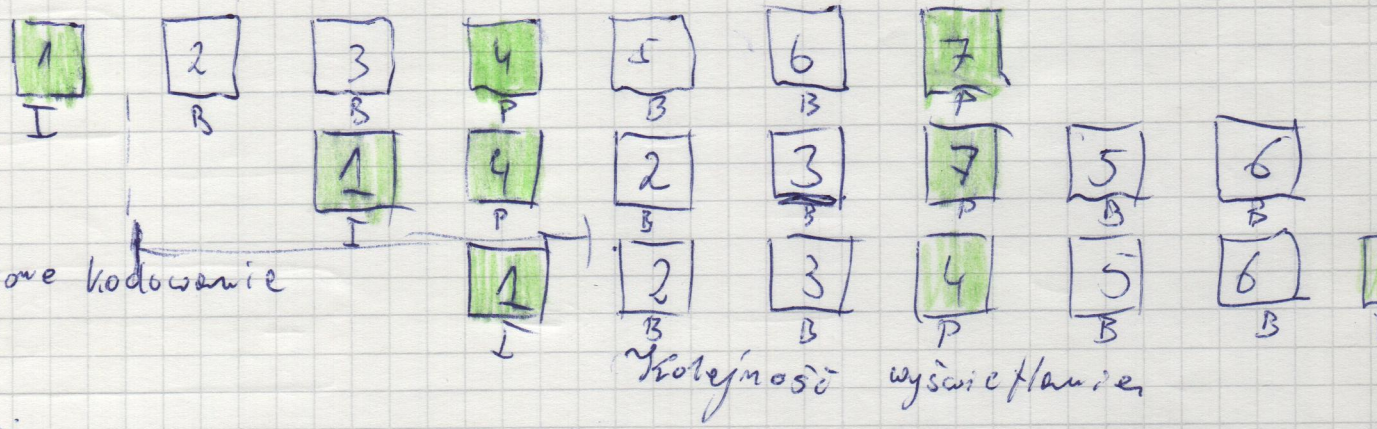
14. Kodek wizyjny AVC:

A) Objaśnić zasadę hierarchicznych obrazów typu B. (rysunki pokazujące kolejność kodowania i prezentacji).

B) Objaśnić interpolację obrazów odniesienia

C) Ile próbek luma znajduje się w pełni ~~zinterpolowanym~~ zinterpolowanym pojedynczym obrazie odniesienia kodeka HDTV (format: ponad 1000 ~~[illegible]~~)

A) **Obrazy typu B** są wykorzystywane w predykcji międzyobrazowej z kompensacją ruchu. Podobnie jak w obrazach typu P, koduje się różnicę pomiędzy obrazami. Z tym że tutaj mogą być wykorzystywane dwa obrazy odniesienia. - używa się tzw. interpolacji - predykcji dwukierunkowej (na podstawie wcześniejszego i kolejnego obrazu)



Zaleta: mniejsze błędy predykcji, najlepszy stosunek jakości do kompresji

Wady: większa komplikacja kodera i dekodera, duże opóźnienia, buforowanie ram

B) **Interpolacja - predykcja dwukierunkowa**

Polega na wykorzystaniu dwóch międzyobrazowych predykcji - do przodu i wstecz. (Dostępne są trzy warianty: predykcja do przodu, do tyłu, średnia



C) $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ próbek luma

$4 \times 4 =$ wynik ← jeszcze pomnożyć $\times 4 + 4$

$\frac{1}{4}$ dwie próbki

2019

15. A) Opisać zasadę binarnego kodowania arytmetycznego.
B) Podać schemat kodera CABAC.

A) CABAC - Kontekstowe Adaptacyjne Binarne Kodowanie Arytmetyczne

1) Binaryzacja

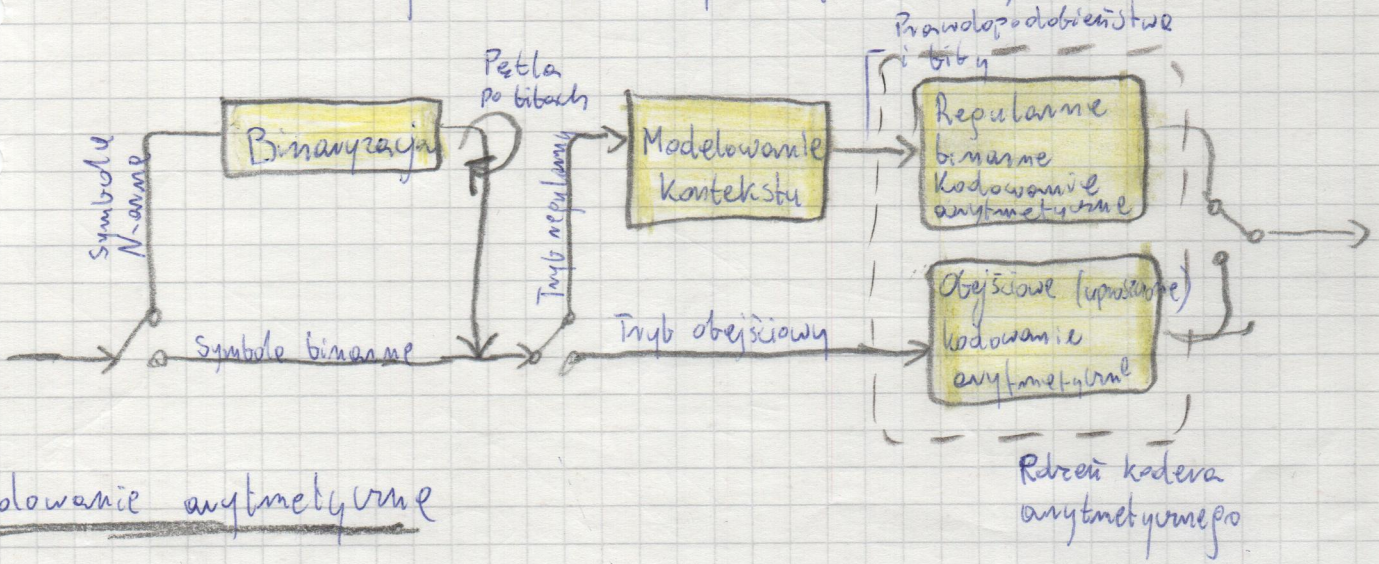
W technice CABAC wykorzystujemy binarne kodowanie arytmetyczne, w którym kodowane są tylko 2 symbole - 0 i 1. Dlatego wszelkie symbole N-arne muszą zostać zbinaryzowane (zastąpione słowami kodowymi różnej długości.)

2) Modelowanie kontekstu i estymacja prawdopodobieństwa

W technice CABAC używa się 4 typów kontekstu. Każdy z nich wyraża odmienny typ zależności od poprzednio zakodowanych elementów składni. Dla każdego elementu określa się pewną liczbę modeli prawdopodobieństwa (w zależności od kontekstu)

3) Binarne kodowanie arytmetyczne

Realizacja kodowania arytmetycznego odbywa się za pomocą tablic (dzięki skwantowanym wartościom prawdopodobieństw).



Kodowanie arytmetyczne

Słowa kodowe o różnej długości są przypisywane do ciągów symboli o zmiennej długości.

17 A) Kodowanie obrazów skalowalne przestrzennie: Objaśnij zasadę i podaj przykłady dla kodowania obrazów nieruchomych oraz ruchomych

B) Kodowanie wizji wielowidokowej

A) Skalowalność przestrzenna - polega na skalowalności strumienia binarnego (tzn. w dekoderze można użyć tylko części strumienia, do zdekodowania obrazu) w taki sposób, aby z części strumienia zdekodowany obraz różnił się od oryginału mniejszą rozdzielczością. Kodowanie to nazywa się również kodowaniem hierarchicznym.

Tryb hierarchiczny w JPEG - kodowanie polega na zakodowaniu najpierw wersji obrazu o małej liczbie punktów, co odpowiada warstwie podstawowej. Kolejne warstwy ulepszające odpowiadają innym formacjom pozwalającym na poprawę rozdzielczości. Obraz w wersji podstawowej uzyskuje się przez decymację obrazu oryginalnego. Warstwy ulepszające odpowiadają różnicy między wersjami obrazu.

Skalowalność kompresji obrazów nieruchomych: warstwy przesyła się kolejno. Kolejne warstwy odpowiadają odebraniu lepszej jakości.

Skalowalność kompresji obrazów ruchomych: w sieci szkieletowej przesyłamy sekwencje tylko w jednym strumieniu, a serwer wysyła do odbiorców obrazy o jakości odpowiadającej ich szybkości łącza

W AVC występuje profil wielowidokowy wysoki z predykcją wielowidokową

B) Obrazy wielowidokowe - obrazy o liczbie widoków większej niż 2 (sekwencje)



Dużą rolę odgrywa wyznaczanie głębi (obliczając wartości rozbieżności) Dla poszczególnych punktów obrazów oblicza się rozbieżność d względem pewnego obrazu odniesienia. $z = \frac{f \cdot B}{B - d}$. Sekwencje wielowidokowe w systemach cyfrowych

- MV (multiview) - wiele widoków
- MVD - wiele widoków + wiele map głębi
- V+D - tylko 1 widok + mapa głębi
- LVD - 1 widok + mapa głębi + przesłonięte fragmenty tła

2019

18) Filtry obrazu (filtry dwuwymiarowe) - Dany jest obraz.

4	7	8	12	11	17	18	22
5	8	9	11	13	18	19	23
6	8	10	12	14	19	20	24
7	9	11	17	22	24	27	25
27	28	25	24	**26**	26	27	28
28	28	27	26	25	26	27	29
28	28	22	27	26	38	39	38
27	26	27	27	27	27	27	28

Dla podanej próbki:

A) Wyznacz wyjście filtru medianowego 3×3

B) Wyjście filtru ograniczającego 3×3

C) Wynik operacji zamknięcia 3×3

A)

17 22 24 24 25 26 26 26 26

↑ Mediana

B) Filtr ograniczający

$$f \ominus B = g(n_1, n_2) = \min\left[u_1(n_1,n_2), u_2(n_1,n_2), \dots, u_m(n_1,n_2)\right]$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 12 & 14 \\ 11 & 17 & 22 \\ 24 & 24 & 25 \end{bmatrix}$$

C) Zamknięcie

$$X \bullet B = (X \oplus B) \ominus B$$

26	26	27
27	26	27
27	38	38

→ 26